

Um framework como o Spring Framework pode ser entendido, de forma simplificada, como um container responsável por gerenciar objetos da aplicação. Uma possível maneira de estruturar esse container é utilizando um HashMap para associar tipos (ou identificadores) às suas respectivas instâncias. Essa abordagem não cobre todos os aspectos de um framework completo, mas pode servir como um ponto de partida para entender o funcionamento básico.

No contexto da Inversão de Controle (IoC), o HashMap pode ser usado como um registro de objetos já criados. Quando uma classe precisa de outra como dependência, o container pode consultar esse mapa para verificar se a instância já existe. Caso não exista, ele pode criá-la e armazená-la no HashMap. Esse processo pode ocorrer de forma recursiva, permitindo que dependências sejam resolvidas automaticamente. Assim, o mapa funciona como um apoio para reutilização de instâncias e para evitar que cada classe precise gerenciar diretamente suas próprias dependências.

Esse uso também pode ajudar a implementar um comportamento semelhante ao escopo singleton, em que uma única instância é compartilhada. Ao manter o objeto no HashMap, o container tende a retornar sempre a mesma instância para requisições futuras daquele tipo. Dependendo da implementação, o mapa pode guardar apenas os objetos ou também algumas informações adicionais, como configurações básicas sobre cada um.

No caso da Programação Orientada a Aspectos (AOP), o HashMap ainda pode participar, embora de forma indireta. Em vez de armazenar necessariamente o objeto original, o container pode guardar uma versão intermediária, como um proxy, que intercepta chamadas de método. Esse proxy pode executar algum comportamento adicional antes ou depois da chamada real. Dessa forma, ao recuperar um objeto do HashMap, o que se obtém pode ser essa versão “envolvida”, já preparada para aplicar aspectos.

O fluxo geral, em uma implementação simples, poderia seguir essa ideia: ao solicitar um objeto, o container consulta o HashMap; se não encontrar, cria a instância, resolve suas dependências consultando o mesmo mapa e, se necessário, aplica algum tipo de proxy antes de armazenar o resultado. A partir daí, acessos futuros reutilizam o que foi guardado.

Ainda assim, é importante considerar que essa abordagem tem limitações. Ela não trata, por exemplo, de detalhes mais complexos como múltiplos aspectos, diferentes ciclos de vida, ou formas mais avançadas de interceptação. Frameworks mais completos acabam incorporando outras estruturas e mecanismos para lidar com esses cenários.

Em resumo, o uso de um HashMap pode ser uma base viável para experimentar a ideia de um container IoC com algum suporte a AOP. Ele ajuda a centralizar a criação e o acesso aos objetos, e pode ser estendido gradualmente conforme novas necessidades aparecem.